

Farklı Canlıların Uyarılara Karşı Oluşturduğu Tepkiler

BİY.11.1.1. Farklı canlıların uyarılara karşı oluşturduğu tepki mekanizmaları ile ilgili tümevarımsal akıl yürütebilme

HATIRLAYALIM

- Uyaran algılanan değişiklik, tepki canlının oluşturduğu yanıttır.
- Uyarı alma, sinyalin işlenmesi ve yanıt sırası canlılarda ortak örüntüdür.
- Bitkilerde sinir sistemi bulunmaz; elektriksel sinyaller, turgor değişimleri ve hormonlar tepki oluşturabilir.

1 AÇIK UÇLU

Her olayda uyarı ve tepkiyi ayırarak yazınız.

Canlı gözlem kartları

P · Böcek değince güneşgülü yaprağı sarılıyor.

R · Amip ışık kaynağından uzaklaşıyor.

5 TABLOYU TAMAMLA

Boş hücelere uygun mekanizmayı yazınız.

Örnek	Hareketle ilişkili mekanizma
Denizsakayı gövdesinin küçülmesi	
Uyku çiçeğinin yapraklarını kapatması	
Gövdenin ışığa yönelmesi	

2 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Yargıların doğru veya yanlış olduğunu işaretleyiniz.

	D	Y
Uyaran ve tepki aynı olayı adlandırır.	☐	☐
Tek hücreli bir canlı uyarılara tepki verebilir.	☐	☐
Bitkilerde sinir sistemi bulunur.	☐	☐
Hormonlar hedef hücrelerde etkilidir.	☐	☐

6 SIRALAMA

Bir tepkinin oluşma basamaklarını baştan sona numaralandırınız.

- ☐ Uygun hücre veya dokularda yanıtın ortaya çıkması
- ☐ Uyarının algılanması
- ☐ Uyarının iletilmesi ve yorumlanması

3 EŞLEŞTİRME

Canlıları örnek tepkileriyle eşleştiriniz.

- | | |
|---|----------------------------|
| ☐ 1. Güneşgülü | a) Işıktan uzaklaşma |
| ☐ 2. Amip | b) Gece yaprakları kapatma |
| ☐ 3. Denizsakayı | c) Uzantıları içeri çekme |
| ☐ 4. Uyku çiçeği | d) Yaprakla böceği sarma |

7 AÇIK UÇLU

Şemada gösterilen bitkinin gövdesi hangi yöne büyür? Nedeniyle yazınız.

Gövdede iki taraf

Sol · Işık alıyor.

Sağ · Işık almıyor; hücre uzaması daha fazla.

4 TABLOYU TAMAMLA

Haberleşme biçimlerini karşılaştırınız.

Özellik	Yanıt
Hayvanlarda hızlı yanıtlarda görevli sistem	
Bitki ve hayvanda kimyasal haberci	
Hormonun etkili olduğu hücre	

8 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Farklı canlıların tepkilerini karşılaştıracağınız bir tablo için dört sütun başlığı belirleyiniz.

9 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Tepki oluşturmanın yalnız sinir sistemiyle mümkün olduğunu söyleyen birine amip örneğini kullanarak yanıt veriniz.

Amip gözlemi

Yapı · Tek hücreli; sinir sistemi yok.

Yanıt · Işık kaynağından uzaklaşma.

10 AÇIK UÇLU

İki olayın ortak yönünü ve hareketi sağlayan mekanizma farkını yazınız.

Aynı uyarı, iki yanıt

Güneşgülü · Dokunan böceği yapraklarıyla sarıyor.

Denizşakayığı · Dokunulunca gövdesi küçülüyor.

11 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları tamamlayınız.

(sinir) (turgor) (kimyasal) (tepki)

- Hücrelerdeki su miktarının etkilediği _____ basıncı yaprak hareketinde rol oynar.
- Hormonlar _____ iletişim sağlar.
- Canlının çevresindeki değişime verdiği yanıt _____ olarak adlandırılır.

12 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Bitki ve hayvanda hormonların bulunması, iki canlının aynı uyarana aynı tepkiyi vermesini zorunlu kılar mı? Açıklayınız.

13 TABLOYU TAMAMLA

Tepkilerin canlıya katkılarını yazınız.

Tepki	Katkı
Güneşgülünün böceği yakalayıp sindirmesi	
Uyku çiçeğinin gece yaprak kapatması	
Denizşakayığının gövdesini küçültmesi	

14 AÇIK UÇLU

Kartlardaki basamaklardan hangisi eksiktir? Yerini belirterek yazınız.

Eksik süreç

Başlangıç · Çevresel değişim algılandı.

Sonuç · Uygun dokuda yanıt oluştu.

15 TABLOYU TAMAMLA

Örneklerde uyarı türünü yazınız.

Örnek	Uyarı
Amibin aydınlık ortamdan uzaklaşması	
Güneşgülünün böcek değince kapanması	
Kökün kireçli bölgeden uzaklaşması	

16 AÇIK UÇLU

Uyku çiçeğinin yaprağı kapanınca bitkinin yer değiştirmemesi, hareket olmadığı anlamına gelir mi?

Yaprak hareketi

Gündüz · Uyku çiçeğinin yaprakları açık.

Gece · Yapraklar kapalı; bitki aynı yerde.